01 노드·링크·프로토콜

교재 번호에 대응하는 자체 해설 · 아래 객관식은 새로 만든 개념 확인 문제

개념부터 이해하기

네트워크는 데이터를 주고받는 장치인 노드, 장치를 이어 주는 통신 경로인 링크, 대화의 규칙인 프로토콜로 설명할 수 있다. 라우터도 데이터를 전달하는 노드이며 링크는 반드시 전선일 필요가 없다.

개념 확인

노트북 두 대가 무선으로 파일을 주고받는다. 세 요소를 바르게 대응한 것은?

A. 인터넷 회선만 있으면 규칙 없이 통신할 수 있다 [오답]
선이나 전파가 연결되어도 데이터 형식과 송수신 절차를 합의하지 않으면 내용을 해석할 수 없다.

B. 노트북 = 노드 / 무선 연결 = 링크 / 통신 규칙 = 프로토콜 [정답]
장치, 경로, 규칙을 각각 구분한 설명이다. 유선과 무선 모두 링크가 된다.

C. 노트북 = 링크 / 무선 연결 = 프로토콜 / 통신 규칙 = 노드 [오답]
노트북은 물리적인 통신 장치다. 연결 통로와 장치의 역할이 뒤바뀌었다.

D. IP 주소 = 노드 / 파일 = 링크 / 전원 = 프로토콜 [오답]
주소는 노드를 식별하는 정보이고 파일은 전송할 데이터다. 전원은 통신 절차를 정하는 규칙이 아니다.

풀이 순서

1. 장치 예: PC, 스마트폰, 서버, 스위치, 라우터.
2. 링크 예: UTP 케이블, 광섬유, Wi-Fi 전파 경로.
3. 프로토콜 예: HTTP, TCP, IP. 각 규칙은 서로 다른 일을 맡는다.

서술형 답안 예시

네트워크의 구성 요소는 노드, 링크, 프로토콜이다. PC와 라우터가 노드이고, 케이블이나 무선 경로가 링크이며, TCP/IP처럼 데이터 교환 방법을 정한 것이 프로토콜이다.

기억하기: 누가 = 노드 / 어디로 연결 = 링크 / 어떻게 대화 = 프로토콜

02 인터넷과 웹

교재 번호에 대응하는 자체 해설 · 아래 객관식은 새로 만든 개념 확인 문제

개념부터 이해하기

인터넷은 여러 네트워크가 IP를 중심으로 연결된 기반이다. 웹은 그 기반 위에서 HTTP/HTTPS로 문서와 자원을 주고받는 서비스다. 이메일, 원격 접속, 게임도 인터넷을 사용할 수 있다.

개념 확인

웹사이트는 열리지 않지만 온라인 게임은 정상이다. 가장 알맞은 해석은?

A. 게임은 인터넷을 전혀 사용하지 않는다 [오답]
온라인 게임도 IP 네트워크로 서버와 통신한다. 웹과 사용하는 응용 프로토콜이 다를 수 있다.

B. 웹이 안 되면 모든 랜선이 끊어진 것이다 [오답]
DNS, 브라우저, TLS, 웹 서버 등 여러 원인이 가능하다. 물리 단선은 추가 확인이 필요하다.

C. 웹 관련 장애일 수 있으므로 인터넷 전체 장애로 단정하지 않는다 [정답]
인터넷 위의 한 서비스가 실패해도 다른 서비스는 작동할 수 있다.

D. 웹이 곧 인터넷이므로 관찰 결과가 불가능하다 [오답]
웹은 인터넷 서비스의 일부다. 두 개념을 같은 것으로 본 오류다.

풀이 순서

1. 범위가 큰 쪽은 인터넷, 서비스 중 하나가 웹이다.
2. 웹 장애는 다른 웹사이트와 다른 앱의 성공 여부를 함께 비교한다.
3. 브라우저가 아닌 프로그램도 인터넷을 사용한다.

서술형 답안 예시

인터넷은 네트워크들을 연결하는 통신 기반이며 WWW는 그 위에서 HTTP/HTTPS로 웹 자원을 이용하는 서비스다. 따라서 웹의 장애가 곧 인터넷 전체의 장애를 뜻하지는 않는다.

기억하기: 인터넷은 기반, 웹은 서비스

03 종단·접속망·코어

교재 번호에 대응하는 자체 해설 · 아래 객관식은 새로 만든 개념 확인 문제

개념부터 이해하기

종단 시스템은 통신의 출발점과 도착점이다. 접속망은 사용자를 인터넷 쪽으로 연결하고, 코어는 여러 네트워크 사이에서 많은 패킷을 운반한다. 같은 장비 명칭이라도 배치와 역할에 따라 구분해야 한다.

개념 확인

스마트폰에서 먼 데이터센터 서버로 접속할 때 역할 구분이 맞는 것은?

A. 서버는 사용자가 아니므로 종단 시스템이 아니다 [오답]
종단은 사람을 뜻하지 않는다. 응용 데이터를 보내고 받는 서버도 종단 시스템이다.

B. 스마트폰이 코어이고 ISP 라우터가 종단이다 [오답]
일반 웹 접속에서 스마트폰이 서비스 통신의 끝점이다. 중간 라우터는 주로 패킷 전달을 맡는다.

C. 무선이면 모두 코어망이다 [오답]
전송 매체와 네트워크의 역할은 별개다. 가정 Wi-Fi는 대표적인 접속망이다.

D. 스마트폰·서버는 종단, 가정 Wi-Fi·가입자 회선은 접속, ISP의 중추 라우터망은 코어 [정답]
서비스를 만드는 끝점, 끝점을 연결하는 구간, 네트워크 간 전달 구간을 구별했다.

풀이 순서

1. 종단: 노트북, 스마트폰, 웹 서버.
2. 접속: 가정 LAN/Wi-Fi, 이동통신 접속망, 가입자 광 회선.
3. 코어: ISP와 사업자 사이의 고속 라우터·링크.

서술형 답안 예시

종단 시스템은 PC와 서버처럼 데이터를 생성·소비한다. 접속망은 종단을 인터넷에 연결하며, 코어 네트워크는 중간 라우터와 링크로 패킷을 전달한다.

기억하기: 끝점 → 접속 → 코어 → 접속 → 끝점

04 헤더와 페이로드

교재 번호에 대응하는 자체 해설 · 아래 객관식은 새로 만든 개념 확인 문제

개념부터 이해하기

프로토콜은 실제 전송 내용에 주소, 종류, 길이 같은 제어 정보를 붙인다. 앞쪽의 제어 정보가 헤더, 그 프로토콜이 운반하는 내용이 페이로드다. 페이로드 안에 상위 계층의 헤더가 들어갈 수도 있다.

개념 확인

IP 패킷이 TCP 세그먼트를 운반한다. 올바른 설명은?

A. IP 헤더 뒤의 페이로드 안에 TCP 헤더와 응용 데이터가 들어갈 수 있다 [정답]
계층마다 포장을 추가하므로 아래 계층에서의 내용물이 위 계층에서는 헤더와 데이터로 다시 나뉜다.

B. 페이로드에는 사용자가 쓴 글자만 들어간다 [오답]
페이로드는 관찰하는 계층에 따라 달라진다. IP 입장에서는 TCP 헤더도 운반할 내용이다.

C. 헤더는 전달과 해석에 필요 없는 장식이다 [오답]
주소와 프로토콜 식별 정보가 없으면 어느 곳에 어떤 방식으로 전달할지 판단하기 어렵다.

D. 모든 프로토콜의 단위는 반드시 헤더 두 개로만 구성된다 [오답]
구조는 프로토콜마다 다르며 이더넷 프레임처럼 끝에 트레일러가 붙는 경우도 있다.

풀이 순서

1. 기본 구조: 헤더 + 페이로드.
2. 예: IP 헤더 + [TCP 헤더 + 응용 데이터].
3. 이더넷 등은 오류 검사용 FCS 같은 트레일러를 덧붙일 수 있다.

서술형 답안 예시

패킷은 전달·제어 정보를 담은 헤더와 운반할 내용인 페이로드로 구성된다. 캡슐화 때문에 하위 계층의 페이로드에는 상위 계층 헤더가 포함될 수 있으며, 계층에 따라 트레일러도 사용한다.

기억하기: 헤더는 운반 지시, 페이로드는 그 계층의 내용물

05 IP 주소와 MAC 주소

교재 번호에 대응하는 자체 해설 · 아래 객관식은 새로 만든 개념 확인 문제

개념부터 이해하기

IP는 여러 네트워크를 가로질러 목적지를 찾는 논리 주소다. 이더넷의 MAC 주소는 해당 링크에서 프레임을 주고받을 인터페이스를 식별한다. 원격 서버로 보낼 때 로컬 프레임의 목적지 MAC은 보통 기본 게이트웨이의 MAC이다.

개념 확인

다른 네트워크의 서버로 보내는 첫 이더넷 프레임을 생각하자. 보통 옳은 조합은?

A. IP와 MAC은 이름만 다른 같은 주소다 [오답]
사용 계층과 유효 범위가 다르다. 일반적인 IPv4 주소는 32비트, 이더넷 MAC 주소는 48비트다.

B. 목적지 IP는 서버, 목적지 MAC은 같은 LAN의 게이트웨이 [정답]
IP는 최종 목적지를 가리키고 링크 계층은 다음 홉까지 배달한다.

C. 목적지 IP와 MAC 모두 반드시 원격 서버의 주소 [오답]
원격 LAN의 서버 MAC으로 현재 LAN을 직접 전달할 수는 없다. 먼저 라우터까지 가야 한다.

D. MAC은 앱을 식별하고 IP는 랜선 색을 식별한다 [오답]
앱의 통신 종점 구분에는 포트를 쓴다. IP나 MAC은 랜선 색을 표현하지 않는다.

풀이 순서

1. IP: 네트워크 계층, 라우팅 대상.
2. MAC: 링크 계층, 같은 링크의 프레임 전달 대상.
3. 라우터를 지날 때 다음 링크의 MAC으로 다시 감싼다. NAT가 없다면 출발지·목적지 IP는 보통 유지된다.

서술형 답안 예시

IP 주소는 네트워크 간 경로 선택과 목적지 식별에 사용하고 MAC 주소는 로컬 링크에서 프레임을 전달할 인터페이스를 식별한다. 원격 목적지에 보낼 때는 그 IP를 유지한 채 다음 홉의 MAC으로 프레임을 보낸다.

기억하기: IP = 최종 목적지 / MAC = 지금 링크의 다음 전달 대상

06 비트와 바이트

교재 번호에 대응하는 자체 해설 · 아래 객관식은 새로 만든 개념 확인 문제

개념부터 이해하기

비트(bit)는 0 또는 1 한 자리다. 바이트(byte)는 보통 8비트다. 표기에서 소문자 b와 대문자 B를 구별해야 한다. 속도와 용량 단위를 바꿀 때 같은 시간 단위를 유지한 채 8을 곱하거나 나눈다.

개념 확인

16 byte의 데이터를 비트로 나타내면?

A. 16 bit [오답]

bit와 byte를 같은 크기로 취급했다. 두 단위는 8배 차이가 난다.

B. 160 bit [오답]

10진수 표기와 비트·바이트 관계는 별개다. 변환 계수는 10이 아니라 8이다.

C. 128 bit [정답]

1 byte = 8 bit이므로 16 × 8 = 128 bit이다.

D. 2 bit [오답]

바이트를 비트로 바꿀 때는 작은 단위의 개수가 늘어난다. 나누기가 아니라 곱하기다.

풀이 순서

1. bit → byte: 8로 나눈다.
2. byte → bit: 8을 곱한다.
3. MB와 MiB의 1000/1024 차이는 별도 문제다. 먼저 b/B부터 구분한다.

서술형 답안 예시

1바이트는 8비트다. 비트를 바이트로 변환할 때는 8로 나누고, 바이트를 비트로 변환할 때는 8을 곱한다.

기억하기: b는 bit, B는 byte, 1 B = 8 b

07 Mbps를 MB/s로

교재 번호에 대응하는 자체 해설 · 아래 객관식은 새로 만든 개념 확인 문제

개념부터 이해하기

통신 회선 속도는 보통 초당 비트, 다운로드 화면은 초당 바이트로 표시한다. 단위가 달라 숫자가 8배 차이 난다. 표기 속도와 실제 응용 데이터 처리량의 차이는 헤더, 혼잡, 서버 제한 등으로 더 벌어질 수 있다.

개념 확인

200 Mbps 회선의 이론상 바이트 전송률은? 10진 단위이며 오버헤드는 무시한다.

A. 200 MB/s [오답]

비트 단위를 바이트 단위로 바꾸지 않았다. 이 값은 1600 Mbps에 해당한다.

B. 1600 MB/s [오답]

바이트로 바꾸면서 8을 곱했다. 비트에서 바이트로는 8로 나눈다.

C. 약 0.2 MB/s [오답]

M 접두어가 양쪽에 같으므로 1000으로 나눌 이유가 없다. 바꿔야 할 것은 b에서 B뿐이다.

D. 25 MB/s [정답]

200,000,000 bit/s ÷ 8 = 25,000,000 byte/s = 25 MB/s이다.

풀이 순서

1. 200 Mbps = 200 × 10 bit/s.
2. 8 bit = 1 byte이므로 200 ÷ 8 = 25 MB/s.
3. 실제 파일 전송률은 이론값보다 낮을 수 있다. MB/s와 MiB/s도 구별한다.

서술형 답안 예시

200 Mbps를 8로 나누면 이론상 25 MB/s다. 이는 오버헤드가 없다는 계산이며 실제 파일 전송률을 보장하지는 않는다.

기억하기: Mbps ÷ 8 = MB/s

08 대역폭과 지연

교재 번호에 대응하는 자체 해설 · 아래 객관식은 새로 만든 개념 확인 문제

개념부터 이해하기

대역폭은 링크가 단위 시간에 보낼 수 있는 비트량이고, 지연은 데이터가 도착하기까지 걸리는 시간이다. 처리량은 실제로 전달한 양이다. 도로의 차선 수가 넓어져도 출발지와 목적지 사이 거리가 짧아지는 것은 아니다.

개념 확인

대역폭을 두 배로 늘리면 반드시 줄어드는 것은?

A. 같은 크기 데이터를 링크에 밀어 넣는 전송 지연 L/R [정답]

길이 L이 같고 링크 속도 R이 두 배면 전송 지연은 절반이다. 전체 지연에는 다른 성분도 있다.

B. 빛이나 전파가 이동하는 전파 지연 자체 [오답]

전파 지연은 주로 거리/전파 속도다. 링크의 비트 전송률만 늘려도 거리가 줄지는 않는다.

C. 서버가 계산하는 시간 [오답]

서버 처리 시간은 CPU·프로그램·부하에 영향을 받는다. 회선 속도를 높였다고 자동으로 절반이 되지 않는다.

D. 어떤 상황에서든 종단 간 RTT가 정확히 절반 [오답]

RTT에는 전파, 큐잉, 처리, 전송 지연과 왕복 경로가 모두 관여한다.

풀이 순서

1. 대역폭: bit/s. 지연: ms 또는 s. 단위부터 다르다.
2. 전송 지연 = 패킷 길이 L / 링크 속도 R.
3. 전파 지연 = 거리 d / 전파 속도 v. 큐잉 지연은 혼잡도에 따라 변한다.

서술형 답안 예시

대역폭은 초당 운반 가능한 데이터량이고 지연은 도착까지 걸리는 시간이다. 도로의 차선 수와 이동 시간에 비유할 수 있다. 넓은 대역폭이 곧 낮은 종단 간 지연을 뜻하지는 않는다.

기억하기: 많이 보냄과 빨리 도착함은 다른 질문

09 ping이 확인하는 것

교재 번호에 대응하는 자체 해설 · 아래 객관식은 새로 만든 개념 확인 문제

개념부터 이해하기

ping은 ICMP Echo 요청에 대응하는 응답이 돌아오는지 확인하고 왕복 시간과 응답 누락을 보여 준다. IP 통신 상태의 단서를 주지만 웹 로그인, TLS, 특정 앱의 서버 포트까지 확인하는 도구는 아니다.

개념 확인

서버 IP에 ping은 성공하지만 HTTPS 접속은 실패한다. 가능한 해석은?

A. ping 실패는 반드시 서버 전원 꺼짐을 뜻한다 [오답]
ICMP 차단, 응답 제한, 경로 문제 등도 가능하다. 다른 서비스가 정상일 수도 있다.

B. ICMP 응답은 가능하지만 TCP 443이나 TLS·웹 서비스에 문제가 있을 수 있다 [정답]
ping과 HTTPS는 다른 프로토콜과 처리 경로를 사용한다. 하나의 성공이 다른 서비스의 성공을 보장하지 않는다.

C. ping 성공이면 HTTPS도 무조건 정상이다 [오답]
IP 수준의 응답과 응용 서비스의 동작을 같은 것으로 본 오류다.

D. ping은 다운로드 대역폭을 직접 측정한다 [오답]
일반 ping은 작은 메시지의 응답과 RTT를 측정한다. 최대 처리량 테스트가 아니다.

풀이 순서

1. 도달성: Echo Reply가 돌아오는가?
2. 성능 단서: RTT와 여러 번 보냈을 때의 응답 누락률.
3. 한계: ICMP 차단 가능. 웹은 별도로 포트·TLS·HTTP를 확인한다.

서술형 답안 예시

ping은 ICMP Echo를 통해 IP 수준의 도달성과 왕복 지연을 확인한다. 응답 누락도 관찰할 수 있으나 성공만으로 모든 앱이 정상이라고 할 수 없고 실패만으로 단선을 확정할 수도 없다.

기억하기: ping 성공 = ICMP 왕복 확인, 모든 서비스 정상은 아님

10 tracert의 한 줄 읽기

교재 번호에 대응하는 자체 해설 · 아래 객관식은 새로 만든 개념 확인 문제

개념부터 이해하기

Windows tracert는 TTL을 차례로 늘려 보낸 탐색 패킷의 응답으로 중간 홉을 보여 준다. 각 줄의 시간은 출발 PC에서 그 응답 장비까지의 왕복 시간이다. 인접 두 라우터 사이만의 지연을 직접 잰 값이 아니다.

개념 확인

tracert의 4번째 홉에 18 ms가 표시됐다. 가장 정확한 의미는?

A. 최종 웹 서버가 페이지를 만드는 시간 [오답]
중간 홉의 ICMP 응답 시간과 웹 응용 처리 시간은 별개다.

B. 18 MB/s의 다운로드 속도 [오답]
ms는 시간 단위다. 처리량 단위인 MB/s와 혼동하면 안 된다.

C. 출발 PC가 해당 홉의 응답을 받기까지 걸린 왕복 시간 [정답]
각 탐색은 출발지에서 시작한다. 3번 홉에서 4번 홉으로만 이동한 시간이 아니다.

D. 3번 라우터에서 4번 라우터까지의 단방향 지연 [오답]
측정 기준점은 이전 홉이 아니라 출발 PC다. 또한 응답이 돌아오는 시간도 포함한다.

풀이 순서

1. TTL 증가 → 중간 라우터의 Time Exceeded 응답으로 홉 추정.
2. 주소와 여러 탐색의 RTT를 관찰한다.
3. 비대칭 경로와 장비의 ICMP 응답 정책 때문에 홉 간 단순 차감은 정확한 구간 지연이 아니다.

서술형 답안 예시

tracert는 목적지까지 관찰된 중간 홉과 각 홉의 응답 RTT를 보여 준다. 이를 경로의 단서로 사용하되, 각 시간은 출발지 기준 왕복 시간이며 홉 사이의 직접 지연값이 아니다.

기억하기: tracert 시간의 출발점은 항상 내 PC

11 nslookup과 DNS

교재 번호에 대응하는 자체 해설 · 아래 객관식은 새로 만든 개념 확인 문제

개념부터 이해하기

DNS는 도메인 이름에 대응하는 레코드를 질의하는 분산 이름 서비스다. A는 IPv4 주소, AAAA는 IPv6 주소에 사용한다. nslookup은 DNS 질의 결과를 확인하는 도구이며 IP 통신이나 웹 페이지 렌더링의 성공을 검사하지 않는다.

개념 확인

nslookup에서 A 레코드 답을 정상적으로 받았다. 확실히 확인한 것은?

A. 해당 사이트에 로그인까지 성공했다 [오답]
DNS 조회는 인증 정보나 로그인 결과를 검사하지 않는다.

B. 원격 서버의 MAC 주소를 알아냈다 [오답]
이름과 IP 관련 DNS 질의이며 로컬 링크의 IP→MAC 주소 해석은 ARP의 영역이다.

C. 그 서버의 모든 포트가 열려 있다 [오답]
DNS 레코드 응답과 TCP/UDP 포트 접근성은 별도다.

D. 해당 질의에 대해 DNS 서버가 IPv4 주소 정보를 반환했다 [정답]
질의한 이름의 DNS 응답을 확인한 것이다. 그 IP의 웹 서비스가 정상인지는 다음 단계다.

풀이 순서

1. 확인 정보: 질의에 답한 DNS 서버, 이름, IP 주소, 레코드 종류.
2. 필요하면 nslookup -type=AAAA example.com처럼 종류를 지정한다.
3. 응답 시간 초과와 NXDOMAIN(이름 없음)은 같은 현상이 아니다.

서술형 답안 예시

nslookup은 도메인의 DNS 레코드를 조회하며 응답 DNS 서버와 A·AAAA 같은 주소 정보를 확인하는 데 사용한다. 이름 해석 장애를 진단할 수 있지만 응용 서비스 정상 여부까지 보장하지는 않는다.

기억하기: 이름을 물으면 DNS가 레코드로 답한다

12 포트 80과 443

교재 번호에 대응하는 자체 해설 · 아래 객관식은 새로 만든 개념 확인 문제

개념부터 이해하기

IP로 통신 상대를 찾은 뒤 전송 계층의 포트로 호스트 안의 통신 종점을 구분한다. HTTP는 기본 80, HTTPS는 기본 443을 사용한다. 기본 포트는 관례이며 서버 설정으로 다른 번호를 사용할 수도 있다.

개념 확인

같은 서버에서 여러 서비스를 운영할 수 있는 이유와 가장 가까운 것은?

A. 전송 프로토콜과 포트 등을 이용해 서로 다른 통신 종점을 구분한다 [정답]
TCP/UDP의 포트는 한 호스트에서 통신을 적절한 소켓으로 전달하도록 돕는다.

B. 포트가 물리적인 랜선의 색을 지정한다 [오답]
여기서 포트는 TCP/UDP 헤더의 논리 번호다. 장비에 꽂는 물리 포트와 구별한다.

C. HTTPS는 80이고 HTTP는 443이다 [오답]
기본 포트가 반대다. HTTP 80, HTTPS 443을 기억한다.

D. 443을 쓰면 어떤 데이터라도 반드시 정상적인 HTTPS다 [오답]
포트 번호만으로 실제 내용을 확정할 수 없다. 다른 프로그램이 같은 번호를 사용할 수도 있다.

풀이 순서

1. IP: 어느 호스트 쪽인가. 포트: 그 호스트의 어느 통신 종점인가.
2. 기본 HTTP 80 / HTTPS 443.
3. 일반 HTTPS는 TCP 443을 쓰며 HTTP/3은 QUIC을 통해 UDP 443을 흔히 사용한다.

서술형 답안 예시

포트는 전송 계층에서 응용의 통신 종점을 구별하는 번호다. HTTP의 기본 포트는 80, HTTPS의 기본 포트는 443이며 실제 사용 번호는 설정에 따라 달라질 수 있다.

기억하기: 호스트 찾기 IP → 서비스 통신 구분 포트

13 세그먼트·패킷·프레임

교재 번호에 대응하는 자체 해설 · 아래 객관식은 새로 만든 개념 확인 문제

개념부터 이해하기

같은 응용 데이터라도 각 계층에서 바라보는 포장 단위의 이름이 다르다. TCP의 단위는 세그먼트, IP의 단위는 패킷 또는 데이터그램, 이더넷의 단위는 프레임이다. UDP는 보통 데이터그램이라고 부른다.

개념 확인

일반적인 TCP/IP 캡슐화 순서는?

A. UDP도 언제나 TCP 세그먼트로 포장된다 [오답]
UDP와 TCP는 서로 다른 전송 프로토콜이다. UDP 데이터그램이 IP에 실린다.

B. 응용 데이터 → TCP 세그먼트 → IP 패킷 → 링크 프레임 [정답]
상위 계층의 단위를 하위 계층의 페이로드에 넣으며 헤더를 덧붙이는 순서다.

C. 응용 데이터 → 링크 프레임 → TCP 세그먼트 → IP 패킷 [오답]
링크 프레임이 가장 바깥쪽 포장이므로 일반적인 송신 순서와 다르다.

D. TCP 프레임 → MAC 패킷 → IP 세그먼트 [오답]
대표 계층별 명칭을 서로 바꿨다. TCP 세그먼트, IP 패킷, 링크 프레임이다.

풀이 순서

1. 전송 계층: TCP 세그먼트 / UDP 데이터그램.
2. 네트워크 계층: IP 패킷.
3. 데이터 링크 계층: 프레임. 수신은 반대 방향으로 내용을 꺼낸다.

서술형 답안 예시

TCP 세그먼트는 전송 계층의 단위이고 IP 패킷은 네트워크 계층, 프레임은 데이터 링크 계층의 단위다. 송신 시 세그먼트를 패킷에, 패킷을 프레임에 넣는다.

기억하기: TCP 세그먼트 / IP 패킷 / 링크 프레임

14 허브와 스위치

교재 번호에 대응하는 자체 해설 · 아래 객관식은 새로 만든 개념 확인 문제

개념부터 이해하기

일반적인 허브는 받은 신호를 다른 포트로 반복한다. 스위치는 출발지 MAC과 들어온 포트의 대응을 학습하고 목적지 MAC을 찾아 필요한 포트로 전달한다. 목적지를 모르는 경우나 브로드캐스트에는 같은 VLAN 안에서 플러딩할 수 있다.

개념 확인

학습된 목적지 MAC을 가진 유니캐스트 프레임을 받은 스위치는 보통?

A. 모든 웹사이트의 도메인을 IP로 바꾼다 [오답]

이름 해석은 DNS 역할이다. 일반 L2 스위치의 전달 기준은 MAC이다.

B. 목적지를 몰라도 절대로 플러딩하지 않는다 [오답]

미학습 유니캐스트는 보통 같은 VLAN의 입력 포트 외 포트로 플러딩된다.

C. MAC 주소 테이블의 해당 포트로 전달한다 [정답]

학습된 목적지에 대해서는 불필요한 포트 전달을 줄인다. 입력 포트가 목적지 포트와 같으면 필터링할 수 있다.

D. 모든 포트에 언제나 동일하게 보낸다 [오답]

이는 허브에 가까운 설명이다. 스위치의 플러딩은 목적지 미학습 등 특정 경우에 사용한다.

풀이 순서

1. 허브: 신호 반복, 대상을 골라 보내지 않음.
2. 스위치: 출발지 MAC으로 테이블 학습, 목적지 MAC으로 전달.
3. 스위치도 브로드캐스트·미학습 목적지에서는 여러 포트로 전송할 수 있다.

서술형 답안 예시

허브는 받은 신호를 다른 포트로 반복하지만 스위치는 MAC 주소 테이블을 이용해 목적지 포트를 선택한다. 단, 목적지를 모르는 프레임이나 브로드캐스트는 플러딩할 수 있다.

기억하기: 학습은 출발지 MAC, 전달 판단은 목적지 MAC

16 CDN

교재 번호에 대응하는 자체 해설 · 아래 객관식은 새로 만든 개념 확인 문제

개념부터 이해하기

CDN은 콘텐츠를 여러 위치의 서버에서 전달하도록 분산한 구조다. 사용자와 네트워크상 가까운 서버의 캐시를 활용하면 원본 서버까지 매번 갈 필요가 줄어든다. 가까움은 단순 지도 거리만이 아니라 네트워크 상태도 포함한다.

개념 확인

인기 영상 파일을 CDN에 캐시했을 때 기대할 수 있는 효과는?

A. 가까운 서버에서 전달해 지연과 원본 서버 부하를 줄일 수 있다 [정답]
동일한 파일의 반복 요청을 분산 처리하므로 원본까지의 트래픽과 병목이 줄 수 있다.

B. 모든 사용자에게 지연 0 ms를 보장한다 [오답]
캐시 서버까지의 전달 시간과 처리 시간은 남는다. 혼잡도 있을 수 있다.

C. 사용자 장치의 메모리가 자동으로 무한대가 된다 [오답]
CDN은 서버 배치와 콘텐츠 전달 구조다. 사용자 장치 메모리를 늘리는 기술이 아니다.

D. 모든 요청은 반드시 원본 서버 한 곳에서 처리된다 [오답]
분산과 캐싱이 핵심이다. 캐시 미스나 동적 요청은 원본을 이용할 수 있지만 전부는 아니다.

풀이 순서

1. 캐시 적중: 가까운 전달 서버에서 응답할 수 있다.
2. 부하 분산: 원본 서버와 장거리 링크의 부담을 낮춘다.
3. 여러 지점 운영은 가용성을 높일 수 있지만 장애를 완전히 없애지는 않는다.

서술형 답안 예시

CDN은 콘텐츠를 여러 서버에 분산·캐싱해 사용자 가까이에서 제공한다. 응답 지연과 원본 서버·백본 트래픽을 줄이고 분산 운영으로 가용성을 높일 수 있다.

기억하기: 자주 찾는 콘텐츠를 가까이, 여러 곳에

17 LAN과 WAN

교재 번호에 대응하는 자체 해설 · 아래 객관식은 새로 만든 개념 확인 문제

개념부터 이해하기

LAN은 가정·사무실·캠퍼스처럼 비교적 제한된 영역의 네트워크다. WAN은 넓은 지역의 네트워크를 연결한다. LAN/WAN 구분은 무선/유선 여부와 같지 않으며 인터넷은 여러 망을 상호 연결한 체계다.

개념 확인

서울 사무실 LAN과 부산 사무실 LAN을 통신사업자 회선으로 연결했다. 적절한 구분은?

A. LAN과 WAN은 모두 웹브라우저 이름이다 [오답]
둘 다 네트워크 범위를 나타내는 용어이며 응용 프로그램 이름이 아니다.

B. 각 사무실 내부는 LAN, 두 지역 사이 연결은 WAN [정답]
비교적 좁은 내부망과 넓은 지역을 잇는 네트워크의 범위를 구분했다.

C. Wi-Fi는 언제나 WAN이고 랜선은 언제나 LAN이다 [오답]
전송 매체로 범위를 정할 수 없다. Wi-Fi는 흔히 LAN이고 광섬유는 WAN에도 쓰인다.

D. WAN에는 라우터를 사용할 수 없다 [오답]
네트워크 간 연결과 경로 선택에 라우터가 널리 사용된다.

풀이 순서

1. LAN 예: 집의 PC·프린터·공유기, 회사 사무실망.
2. WAN 예: 여러 도시의 지사를 연결하는 사업자망.
3. 속도는 구축 방식에 따라 달라지므로 LAN이 항상 더 빠르다고 단정하지 않는다.

서술형 답안 예시

LAN은 비교적 제한된 구역의 장치들을 연결하고 WAN은 넓은 지역에 걸쳐 네트워크들을 연결한다. 예를 들어 사무실 내부는 LAN, 지역 간 지사 연결은 WAN으로 볼 수 있다.

기억하기: 영역과 연결 범위를 구분하고, 유무선과 섞지 않기

기본 학습 · 응용

18 도메인 → IP → 포트

교재 번호에 대응하는 자체 해설 · 아래 객관식은 새로 만든 개념 확인 문제

개념부터 이해하기

도메인 이름은 사람이 서비스를 찾기 쉬운 식별자다. DNS로 얻은 IP는 네트워크 전달에, 포트는 통신 종점 구분에 쓰인다. 웹 서버는 HTTP Host나 TLS SNI도 이용하므로 IP가 같다고 같은 사이트인 것은 아니다.

개념 확인

https://example.com을 여는 과정을 가장 잘 설명한 것은?

A. 포트 443이 전 세계의 특정 컴퓨터 한 대를 가리킨다 [오답]
포트는 호스트와 전송 프로토콜을 함께 봐야 의미가 있다. 전 세계의 많은 서버가 443을 쓴다.

B. IP만 같으면 도메인 이름은 이후에 전혀 필요 없다 [오답]
하나의 IP로 여러 사이트를 운영할 수 있다. Host/SNI 및 인증서 이름 확인에서 호스트 이름이 중요하다.

C. DNS로 IP를 확인하고, 해당 IP의 HTTPS 통신 종점에 접속하며, 요청에 호스트 이름도 사용한다 [정답]
이름 해석·네트워크 전달·전송 종점·웹 호스트 구분은 역할이 나뉜다.

D. DNS가 사용자의 모든 HTTP 응답 내용을 대신 만든다 [오답]
DNS는 이름 관련 레코드를 반환한다. 웹 페이지 내용은 웹 서비스에서 받는다.

풀이 순서

1. 이름: 어떤 서비스 이름을 요청했는가.
2. IP: 어디로 패킷을 전달할 것인가.
3. 포트: 상대의 어떤 통신 종점에 연결할 것인가. HTTPS 기본 443.
4. DNS·연결·TLS·HTTP는 별도 단계이므로 실패한 단계를 나눠 본다.

서술형 답안 예시

브라우저는 도메인을 DNS로 조회해 IP를 얻는다. IP는 네트워크 전달 대상을, 포트는 상대의 서비스 통신 종점을 정한다. HTTPS에서는 보통 443을 사용하며 TLS와 HTTP에서도 호스트 이름을 이용한다.

기억하기: 이름 찾기 → 주소로 전달 → 포트로 통신 구분

기본 학습 · 응용

19 송신·라우터·수신의 캡슐화

교재 번호에 대응하는 자체 해설 · 아래 객관식은 새로 만든 개념 확인 문제

개념부터 이해하기

송신자는 위에서 아래로 헤더를 붙인다. 일반 IP 전달 라우터는 받은 링크 프레임을 벗겨 IP 정보를 보고 다음 링크의 프레임으로 다시 감싼다. 최종 수신자는 자신의 상위 계층으로 올리며 헤더를 처리한다.

개념 확인

일반적인 IP 라우터의 중계 동작으로 적절한 것은?

A. 매 홉마다 웹 페이지를 해석해 사용자에게 보여 준다 [오답]
일반 IP 전달은 응용 내용을 렌더링하는 과정이 아니다. 프록시 같은 별도 기능과 구분해야 한다.

B. 처음 프레임을 모든 링크에서 그대로 재사용한다 [오답]
다음 링크의 주소와 전달 방식에 맞는 새 링크 계층 포장이 필요하다.

C. 송신자가 수신 전에 모든 헤더를 제거한다 [오답]
전달에 필요한 정보를 송신 전에 제거하면 다음 장비가 처리할 수 없다. 역캡슐화는 수신 과정이다.

D. 수신 프레임을 처리하고 IP로 다음 홉을 정한 뒤 새 링크 프레임으로 보낸다 [정답]
링크 계층 포장은 홉마다 달라지지만 응용 데이터는 보통 중간에서 다시 만들지 않는다.

풀이 순서

1. 송신: 응용 → TCP/UDP → IP → 링크.
2. 라우터: 링크 역캡슐화 → IP 검사·TTL 감소·경로 선택 → 새 링크 캡슐화.
3. 수신: 링크 → IP → TCP/UDP → 해당 응용.
4. 일반 라우팅과 NAT·방화벽·프록시의 추가 처리는 구분한다.

서술형 답안 예시

송신 측은 하위 계층으로 내려가며 캡슐화한다. 중간 라우터는 수신 링크 헤더를 처리한 후 IP를 기준으로 전달 경로를 결정하고 새 링크 프레임으로 캡슐화한다. 목적지에서는 반대로 처리해 응용 데이터를 얻는다.

기억하기: 송신은 포장, 라우터는 링크 포장 교체, 수신은 풀기

기본 학습 · 응용

20 같은 망과 다른 망

교재 번호에 대응하는 자체 해설 · 아래 객관식은 새로 만든 개념 확인 문제

개념부터 이해하기

일반 IPv4 호스트는 목적지가 자신의 직접 연결 서브넷인지 라우팅 정보로 판단한다. 같은 서브넷이면 목적지로 직접 보낼 수 있고, 다른 망이면 보통 게이트웨이를 다음 홉으로 택한다. 스위치는 로컬 MAC, 라우터는 IP 경로를 본다.

개념 확인

내 주소가 192.168.10.7/24다. 192.168.20.8로 보낼 때 일반적인 동작은?

A. 다른 서브넷이므로 게이트웨이의 MAC으로 프레임을 보낸다 [정답]
마스크 /24를 적용하면 네트워크가 각각 192.168.10.0과 192.168.20.0으로 다르다.

B. 앞의 192.168이 같으므로 무조건 같은 서브넷이다 [오답]
주소만 대충 비교하면 안 된다. /24에서는 앞의 24비트, 즉 세 옥텟을 비교한다.

C. 스위치가 원격 IP의 MAC을 인터넷 전체에 브로드캐스트한다 [오답]
이더넷 브로드캐스트는 일반 라우터를 넘어 인터넷 전체로 퍼지지 않는다.

D. 목적지 IP를 항상 게이트웨이 IP로 바꾼다 [오답]
보통 최종 목적지 IP는 유지한다. 링크 프레임의 목적지 MAC이 게이트웨이 MAC이 되는 것이다.

풀이 순서

1. /24 = 255.255.255.0. IP와 마스크를 AND 해 네트워크 부분을 구한다.
2. 같은 서브넷: 필요하면 ARP로 목적지 MAC을 확인해 직접 전달.
3. 다른 망: 라우팅 테이블에 따라 보통 기본 게이트웨이로 보낸다.
4. 스위치 = MAC 전달 / 라우터 = IP 경로 선택.

서술형 답안 예시

같은 서브넷에서는 목적지 MAC을 이용해 LAN 안에서 전달하며 스위치가 MAC 기준으로 중계한다. 다른 서브넷이면 보통 게이트웨이의 MAC으로 보내고 라우터가 목적지 IP에 따라 다음 네트워크로 전달한다.

기억하기: 같은 망: 상대에게 / 다른 망: 게이트웨이에게

21 ipconfig /all 읽기

교재 번호에 대응하는 자체 해설 · 아래 객관식은 새로 만든 개념 확인 문제

개념부터 이해하기

설정 진단은 현재 연결에 쓰는 어댑터를 먼저 고르는 것부터 시작한다. IPv4 주소는 나의 주소, 서브넷 마스크는 직접 연결 범위, 기본 게이트웨이는 다른 망으로 나가는 다음 홉, DNS 서버는 이름을 물어볼 곳이다.

개념 확인

집 공유기를 쓰는 PC가 169.254.x.x를 갖고 기본 게이트웨이가 비어 있다. 우선 의심할 것은?

A. 서브넷 마스크가 바뀌어도 같은 망 판단은 변하지 않는다 [오답]
마스크는 네트워크 부분을 결정하므로 직접 전달과 게이트웨이 전달 판단에 영향을 준다.

B. DHCP 주소 할당 실패나 잘못 선택한 어댑터 여부 [정답]
IPv4 링크 로컬 자동 주소와 게이트웨이 부재는 정상 가입자 주소 설정을 받지 못했을 가능성을 준다. 실제 사용 어댑터인지 먼저 확인한다.

C. HTTPS 인증서 만료만이 유일한 원인이다 [오답]
인증서는 주소 설정 이후의 상위 단계다. 이 결과는 우선 IP 설정부터 살펴볼 단서다.

D. DNS 주소와 기본 게이트웨이는 반드시 같아야 한다 [오답]
공유기가 두 역할을 겸할 수 있지만 반드시 같지는 않다. 외부 DNS를 사용할 수도 있다.

풀이 순서

1. ipconfig /all에서 현재 Wi-Fi 또는 이더넷 어댑터를 찾는다.
2. IPv4: 할당된 주소·중복 여부의 단서. 169.254/16은 링크 로컬 주소다.
3. 마스크: 기대한 서브넷과 일치하는지 확인.
4. 게이트웨이: 설정 존재와 같은 링크의 도달성 확인.
5. DNS 서버: 이름 조회가 실패할 때 질의 대상을 확인. 출력만으로 통신 성공까지 확정할 수는 없다.

서술형 답안 예시

IPv4 주소와 마스크로 내 주소·서브넷을, 기본 게이트웨이로 외부망의 다음 홉을, DNS 서버로 이름 조회 대상을 확인한다. 연결된 어댑터를 기준으로 DHCP 할당과 설정 누락을 점검하고 실제 도달성은 별도 명령으로 검사한다.

기억하기: 내 주소 / 내 망 / 나가는 문 / 이름 물어볼 곳

기본 학습 · 응용

22 IP는 되는데 이름은 안 될 때

교재 번호에 대응하는 자체 해설 · 아래 객관식은 새로 만든 개념 확인 문제

개념부터 이해하기

IP 주소에 대한 통신과 도메인 이름 해석은 다른 단계다. 이름으로 접속할 때 실패하면 먼저 이름이 IP로 해석됐는지와 해석 뒤 통신이 실패했는지를 구분한다. IP를 브라우저에 직접 넣는 것은 HTTPS의 이름 검증 때문에 완전한 비교가 아니다.

개념 확인

IP ping은 되지만 이름으로 실행하면 호스트를 찾을 수 없다고 나온다. 다음 진단은?

A. DNS가 정상이면 브라우저도 무조건 정상이라고 끝낸다 [오답]
이름을 얻은 뒤에도 TCP 연결, TLS, HTTP, 프록시, 인증 문제가 남을 수 있다.

B. ping 명령의 응답 시간 초과와 이름 찾기 실패는 같은 오류다 [오답]
전자는 해석된 주소에 대한 응답을 못 받은 것이고 후자는 주소를 얻는 단계에서 실패한 것일 수 있다.

C. nslookup으로 해당 이름의 DNS 응답을 확인한다 [정답]
호스트를 찾을 수 없다는 오류는 Echo 응답 시간 초과와 다르다. 이름 해석 단계부터 살펴볼 근거가 있다.

D. 즉시 네트워크 카드가 물리적으로 고장 났다고 결론 낸다 [오답]
IP 통신이 된다는 관찰과 맞지 않는다. 먼저 이름 해석을 분리해 확인한다.

풀이 순서

1. 1. 알려진 IP와 기본 게이트웨이에 ping을 비교해 IP 경로 단서를 모은다.
2. 2. ping 도메인의 오류가 이름 해석 실패인지, 주소 표시 뒤 응답 누락인지 확인한다.
3. 3. nslookup 도메인으로 DNS 서버·응답 주소·오류를 확인한다.
4. 4. DNS가 되면 브라우저에서 원래 도메인으로 접속해 연결·TLS·HTTP 오류를 구분한다.
5. 5. 브라우저의 보안 DNS·캐시·프록시는 명령행과 다를 수 있으므로 결과 불일치도 확인한다.

서술형 답안 예시

IP 통신과 이름 통신을 비교한 뒤 nslookup으로 DNS 응답을 확인한다. DNS가 실패하면 서버 설정과 도달성 등을 점검하고, DNS가 정상이면 원래 도메인으로 브라우저를 열어 포트·TLS·HTTP 등 다음 단계를 조사한다.

기억하기: 이름을 못 찾음과 찾은 주소가 응답 안 함은 다름

기본 학습 · 응용

23 한 홉만 느린 tracert

교재 번호에 대응하는 자체 해설 · 아래 객관식은 새로 만든 개념 확인 문제

개념부터 이해하기

라우터는 자신에게 보내는 진단 응답을 일반 전달 트래픽보다 낮은 우선순위로 처리할 수 있다. 따라서 한 중간 홉의 RTT가 크더라도 그 뒤와 최종 목적지가 정상이라면 실제 전달 병목이라고 단정할 수 없다.

개념 확인

중간 5번 홉만 250 ms이고 6번 이후와 목적지는 계속 20 ms 안팎이다. 적절한 판단은?

A. 모든 패킷이 반드시 5번 홉에서 250 ms씩 막힌다 [오답]
그렇다면 뒤 홉의 응답도 같은 영향을 받을 가능성이 높다. 한 줄의 값만으로 확정할 수 없다.

B. 5번 홉의 RTT에서 4번 홉 RTT를 빼면 정확한 링크 지연이다 [오답]
응답 경로, 측정 시점, 장비 처리 차이가 있어 단순 차감은 정확한 구간 측정이 아니다.

C. tracert 한 번이면 내 PC와 ISP 중 고장 위치를 확정한다 [오답]
짧은 표본과 ICMP 응답 정책 때문에 반복·비교 측정이 필요하다.

D. 5번 장비의 ICMP 응답 지연 가능성을 두고 최종 목적지와 게이트웨이를 반복 측정한다 [정답]
뒤 홉이 정상인 관찰은 전달 경로 전체가 250 ms 지연됐다는 주장과 맞지 않는다. 진단 응답 처리와 실제 전달을 구분한다.

풀이 순서

1. 가능 원인 1: 해당 장비의 ICMP 응답 우선순위 저하·속도 제한.
2. 가능 원인 2: 그 탐색 순간의 일시적 혼잡이나 응답 경로 차이.
3. 추가 측정: 같은 시간대에 게이트웨이와 최종 목적지를 반복 ping하고 tracert도 다시 실행한다.
4. 게이트웨이부터 나쁘면 로컬 구간을, 게이트웨이는 정상인데 외부 목적지만 나쁘면 외부 경로를 더 조사한다. 이 역시 단독 확정 근거는 아니다.

서술형 답안 예시

한 홉만 RTT가 높으면 그 장비의 ICMP 응답 지연이나 일시적 경로·혼잡 차이를 의심한다. 게이트웨이와 최종 목적지의 반복 측정을 비교해 로컬과 외부 구간을 좁히며 한 번의 tracert만으로 고장을 확정하지 않는다.

기억하기: 한 줄만 튀는가, 그 뒤도 계속 느린가

24 tracert의 별표

교재 번호에 대응하는 자체 해설 · 아래 객관식은 새로 만든 개념 확인 문제

개념부터 이해하기

별표는 제한 시간 안에 해당 탐색의 응답을 받지 못했다는 뜻이다. 진단 응답 차단이나 제한 때문에 생길 수 있고 실제 손실·장애도 가능하다. 패킷 전달 능력과 ICMP 응답 여부는 같은 것이 아니다.

개념 확인

몇 홉에 별표가 있지만 마지막 목적지는 응답하고 앱도 정상이다. 가장 타당한 것은?

A. 중간 장비가 진단 응답을 하지 않아도 패킷 전달은 가능할 수 있다 [정답]
별표를 단선으로 해석하지 않고 최종 결과와 함께 판단한 설명이다.

B. 별표가 하나라도 있으면 인터넷 연결은 완전히 끊겼다 [오답]
목적지와 앱이 정상인 관찰에 반한다. ICMP 차단·제한으로도 별표가 생긴다.

C. 별표는 암호화 강도가 최고라는 표시다 [오답]
응답 시간 초과 표시이며 암호화 수준과 관계없다.

D. 별표는 언제나 무시해도 된다 [오답]
목적지까지 응답이 끊기고 실제 서비스도 실패한다면 장애의 단서일 수 있다.

풀이 순서

1. 해석 1: ICMP 응답 차단·속도 제한·장비 응답 우선순위.
2. 해석 2: 실제 손실, 경로 문제, 장비 장애 등으로 응답 미수신.
3. 뒤 홉·목적지 응답과 실제 서비스 사용 결과를 함께 확인한다.
4. 목적지의 ICMP도 차단될 수 있으므로 앱 접속 같은 다른 검사와 교차 확인한다.

서술형 답안 예시

tracert의 별표는 해당 탐색에 대한 응답 시간 초과다. ICMP 차단·제한 또는 실제 네트워크 장애가 원인일 수 있으므로 별표만으로 단절을 확정하지 않고 뒤 홉과 목적지·서비스의 동작을 비교한다.

기억하기: * = 응답 못 받음. 원인은 추가 확인

기본 학습 · 응용

26 증상에 맞는 첫 검사

교재 번호에 대응하는 자체 해설 · 아래 객관식은 새로 만든 개념 확인 문제

개념부터 이해하기

장애를 찾을 때는 한 계층에 바로 책임을 돌리기보다 실패 범위를 먼저 나눈다. 모든 앱인지 특정 앱인지, 한 PC인지 여러 PC인지가 다음 검사를 정한다. 낮은 계층이 성공했다고 모든 상위 단계가 정상인 것은 아니다.

개념 확인

같은 Wi-Fi의 다른 PC는 정상인데 내 PC의 모든 앱이 느리다. 첫 접근으로 적절한 것은?

A. 웹이 정상이어도 특정 앱 장애에서는 랜선만 검사한다 [오답]
특정 앱만 실패하면 해당 서버, 포트, 전송 프로토콜, 인증 등의 검사가 중요하다.

B. Wi-Fi 연결 표시가 있으므로 IP 설정은 볼 필요가 없다 [오답]
무선 연결은 접속점과의 링크 상태일 뿐 DHCP·게이트웨이·DNS 정상까지 보장하지 않는다.

C. 내 PC의 부하·무선 품질·설정과 게이트웨이 RTT를 정상 PC와 비교한다 [정답]
한 장치에만 나타나는 차이를 먼저 비교하면 로컬 자원과 접속 구간을 좁힐 수 있다.

D. 증상 비교 없이 ISP 전체 장애로 확정한다 [오답]
같은 망의 다른 PC가 정상이라면 로컬 원인부터 확인할 이유가 있다.

풀이 순서

1. (a) Wi-Fi 연결·모든 앱 실패: 링크 연결과 IP 계층부터 확인. ipconfig /all → 게이트웨이 ping → 외부 IP → nslookup.

2. (b) 한 PC만 느림: 작업 관리자 부하·회선 사용량, 무선 신호, 어댑터 설정을 정상 PC와 비교하고 게이트웨이 RTT를 측정.

3. (c) 웹 정상·특정 앱 실패: 해당 앱의 도메인·서비스 상태·포트·TCP/UDP·방화벽·인증을 확인. TCP라면 Test-NetConnection도 사용.

4. 각 검사는 다음 의심 범위를 좁히는 근거이며, 계층 하나로 즉시 확정하는 답은 피한다.

서술형 답안 예시

전체 앱 장애는 링크와 IP 설정부터, 한 PC만의 지연은 해당 PC와 접속 환경 비교부터, 특정 앱 장애는 그 앱의 서버·포트·프로토콜·인증부터 확인한다. ipconfig, ping, nslookup 및 해당 서비스 검사를 증상에 맞게 사용한다.

기억하기: 모두인가 하나인가 → 여러 기기인가 한 기기인가

기본 학습 · 응용

27 Packet Tracer 연결 순서

교재 번호에 대응하는 자체 해설 · 아래 객관식은 새로 만든 개념 확인 문제

개념부터 이해하기

전통적인 이더넷 배선에서는 PC와 스위치처럼 서로 다른 역할의 포트를 straight-through 케이블로 연결한다. 연결 후에도 주소와 마스크가 맞아야 IP 통신이 된다. 현대 장비의 Auto-MDI/MDIX는 케이블 종류 차이를 자동 보정할 수 있다.

개념 확인

PC 두 대와 스위치 하나를 이용한 기본 이더넷 실습 순서로 적절한 것은?

A. PC의 콘솔 포트와 스위치 콘솔 포트만 연결하면 일반 데이터 LAN이 완성된다 [오답]
콘솔은 장비 관리용이며 일반 이더넷 데이터 연결과 다르다.

B. 링크 LED만 켜지면 IP 주소를 아무렇게나 넣어도 된다 [오답]
링크와 IP 설정은 별도다. 직접 통신하려면 주소·마스크·중복 여부 등을 맞춰야 한다.

C. PC와 스위치는 어떤 장비든 반드시 crossover만 쓴다 [오답]
전통적인 기본 선택은 straight-through다. Auto-MDI/MDIX 지원 여부도 고려한다.

D. PC NIC와 스위치 포트를 연결하고 링크를 확인한 뒤 같은 서브넷 주소를 지정해 ping한다 [정답]
물리 연결 확인 후 IP 설정과 통신 검증으로 나아가는 순서다.

풀이 순서

1. 1. PC 2대와 스위치를 배치한다.
2. 2. Copper Straight-Through로 PC Ethernet NIC → 스위치 Ethernet 포트를 각각 연결한다.
3. 3. 링크 활성화를 기다리고 포트 상태를 확인한다.
4. 4. 예: PC1 192.168.1.10/24, PC2 192.168.1.11/24. 주소 중복을 피한다.
5. 5. 서로 ping한다. 같은 LAN 직접 통신만 하는 경우 기본 게이트웨이는 필수 조건이 아니다.
6. 실습 도구 조작은 참고 성격이다. 실제 수업에서 했다고 단정한 항목이 아니다.

서술형 답안 예시

PC의 이더넷 포트와 스위치의 이더넷 포트를 straight-through 케이블로 연결한다. 링크가 올라온 뒤 같은 서브넷의 서로 다른 IP를 설정하고 ping으로 검증한다. 현대 장비는 Auto-MDI/MDIX로 케이블 차이를 보정할 수 있다.

기억하기: 배선 → 링크 → 주소 → ping

기본 학습 · 응용

29 대역폭보다 낮은 실제 처리량

교재 번호에 대응하는 자체 해설 · 아래 객관식은 새로 만든 개념 확인 문제

개념부터 이해하기

가입한 회선 속도는 전체 경로의 모든 구간과 서버가 그 속도를 보장한다는 뜻이 아니다. 실제 처리량은 병목 링크, 공유 부하, 손실, RTT, 서버·단말 성능, 프로토콜 오버헤드에 영향을 받는다.

개념 확인

1 Gbps 가입 회선인데 파일 다운로드가 낮다. 가장 적절한 설명은?

A. 다운로드가 느리면 DNS 조회가 계속 모든 데이터를 운반한다 [오답]

DNS는 주로 이름 해석에 관여한다. 실제 파일 데이터는 선택한 전송·응용 프로토콜로 이동한다.

B. 경로·무선·혼잡·손실·서버 등의 병목을 비교 측정해야 한다 [정답]

가입 회선은 여러 구간 중 하나다. 실제 처리량은 다른 제한 요소의 영향을 받는다.

C. 1 Gbps 회선이면 모든 사이트가 정확히 125 MB/s를 낸다 [오답]

125 MB/s는 단위 변환상의 이론값이다. 서버와 경로, 오버헤드 등의 제한을 무시했다.

D. RTT나 손실은 TCP 다운로드에 영향을 주지 않는다 [오답]

ACK 대기와 윈도, 손실에 따른 재전송·혼잡 제어가 처리량에 영향을 준다.

풀이 순서

1. 1. Wi-Fi 간섭·약한 신호: 유선 또는 접속점 가까이에서 비교한다.
2. 2. 다른 사용자의 회선 점유·업로드 큐: 사용량을 확인하고 혼잡 없는 시간과 비교한다.
3. 3. 손실·오류: 반복 RTT/손실과 링크 오류를 보고 케이블·접속 상태를 점검한다.
4. 4. 큰 RTT와 TCP 윈도 제한: 경로와 가까운 서버를 비교한다. 손실 없는 단순 모델에서도 윈도/RTT가 제한이 될 수 있다.
5. 5. 서버 속도 제한·서버 혼잡: 다른 제공자·동일 서버의 다른 시간으로 비교한다.
6. 6. PC CPU·디스크·보안 검사·헤더 오버헤드: 장치 부하와 유효 데이터 비율을 확인한다.

서술형 답안 예시

실제 처리량은 가입 회선보다 느린 병목 구간, 무선 간섭, 경쟁 트래픽, 손실·재전송, 큰 RTT와 윈도 제한, 서버·단말 성능 때문에 낮아질 수 있다. 유선·다른 서버·다른 시간대와 부하·손실 측정을 비교해 원인을 좁힌다.

기억하기: 회선 숫자 하나보다 경로에서 가장 막히는 곳

기본 학습 · 심화

30 화상회의 장애 진단 절차

교재 번호에 대응하는 자체 해설 · 아래 객관식은 새로 만든 개념 확인 문제

개념부터 이해하기

화상회의는 평균 속도뿐 아니라 지연, 지터(지연의 흔들림), 손실에 민감하다. 화면과 음성은 요구 전송량과 복구 방식이 달라 증상도 다르게 보일 수 있다. 감각적인 판단 대신 조건을 고정하고 증거를 단계별로 남긴다.

개념 확인

화면 공유와 음성이 동시에 끊긴다. 진단의 출발점으로 가장 적절한 것은?

A. 평균 ping만 한 번 재고 정상이라고 끝낸다 [오답]
순간 지연 변화와 손실, UDP 기반 실제 회의 경로의 문제는 한 번의 평균값으로 드러나지 않을 수 있다.

B. 여러 설정을 한꺼번에 바꾼 후 원인을 확정한다 [오답]
동시에 바꾸면 무엇이 효과가 있었는지 알기 어렵다. 한 조건씩 바꾸고 재측정해야 한다.

C. 언제·누구에게·어떤 기능에서 생기는지 기록하고 다른 장치·접속 조건과 비교한다 [정답]
증상 범위를 먼저 정하면 PC, 로컬 접속, 외부 경로, 회의 서비스 중 어디를 볼지 좁힐 수 있다.

D. 회선 상품만 바로 업그레이드한다 [오답]
문제가 지터·손실·PC 부하라면 대역폭 확대만으로 해결되지 않을 수 있다.

풀이 순서

1. 1. 증상: 발생 시각, 송신/수신 중 어느 쪽인지, 화면·음성·영상 중 무엇이 끊기는지 기록.
2. 2. 범위: 내 PC만인지 같은 Wi-Fi의 다른 장치도 같은지, 특정 회의 앱만인지 비교.
3. 3. 상태: CPU·메모리·네트워크 사용량, Wi-Fi 신호, 링크 상태 확인.
4. 4. 설정: ipconfig /all로 현재 어댑터의 주소·마스크·게이트웨이·DNS 확인.
5. 5. 로컬 측정: 게이트웨이에 반복 ping. 무선과 유선을 비교해 지연 변동과 누락 확인.
6. 6. 외부 측정: 게이트웨이가 정상일 때 외부 목적지와 tracert를 비교해 경로 단서 확보.
7. 7. 앱 측정: 회의 앱 통계의 송수신 비트율·RTT·지터·손실을 확인. ICMP 결과와 실제 미디어 경로가 다를 수 있음.
8. 8. 조치·재검증: 업로드 중지, 유선 전환 등 한 조건씩 변경하고 같은 시간 길이로 다시 측정.

서술형 답안 예시

먼저 증상과 영향 범위를 기록하고 장치·앱·접속 조건을 비교한다. PC 부하와 링크 상태, IP 설정을 확인한 뒤 게이트웨이·외부 경로를 단계별로 측정한다. 앱 통계의 지터·손실도 확인하고 한 조건씩 바꿔 개선 여부를 재측정한다.

기억하기: 증상 → 범위 → 상태 → 설정 → 로컬 → 외부 → 앱 → 재측정

31 게이트웨이까지와 그 너머

교재 번호에 대응하는 자체 해설 · 아래 객관식은 새로 만든 개념 확인 문제

개념부터 이해하기

기본 게이트웨이는 일반적인 외부망 통신의 첫 관문이다. 이곳까지 실패하는지, 이곳은 되지만 외부가 실패하는지를 나누면 우선 점검 구간이 달라진다. 단, 게이트웨이가 ICMP에 답하지 않는 설정일 수 있다.

개념 확인

기본 게이트웨이 ping은 정상인데 여러 외부 IP에 대한 통신이 실패한다. 우선 점검할 범위는?

A. PC에서 공유기까지 물리 링크가 반드시 끊어져 있다 [오답]
게이트웨이 응답이 돌아온다는 관찰에 반한다. 간헐 문제는 별도지만 완전 단선으로 확정할 수 없다.

B. 외부 IP 검사이므로 DNS만 고치면 반드시 해결된다 [오답]
이름 해석을 거치지 않는 IP 검사도 실패했다. DNS 외의 경로·정책을 살펴야 한다.

C. 게이트웨이 ping이 실패하면 반드시 ISP가 고장이다 [오답]
PC 설정, LAN, 게이트웨이 자체 또는 ICMP 정책을 먼저 봐야 한다.

D. 라우터의 WAN 연결·경로·NAT·외부 회선과 정책을 살핀다 [정답]
로컬에서 게이트웨이 응답까지는 확인했으므로 다음 구간을 조사할 근거가 된다. PC의 VPN·정책도 배제할 수는 없다.

풀이 순서

1. (a) 게이트웨이 ping 실패: PC의 어댑터·IP/마스크·선택 경로 → 케이블/Wi-Fi/LAN → 게이트웨이 상태를 먼저 확인.
2. 다른 장치도 실패하는지 비교하고 관리 화면 또는 다른 트래픽으로 ICMP 차단 가능성을 구분.
3. (b) 게이트웨이 성공·외부 IP 실패: 라우터 WAN 주소·상태, 기본 경로, NAT/방화벽, 상위 회선·ISP 순으로 확인.
4. 한 외부 IP만의 ICMP 차단을 전체 장애로 오인하지 않도록 여러 목적지와 실제 서비스로 교차 확인.

서술형 답안 예시

게이트웨이부터 실패하면 PC 설정과 LAN·게이트웨이 구간을 먼저 점검한다. 게이트웨이가 정상이고 여러 외부 목적지가 실패하면 라우터의 WAN·경로·NAT·정책과 외부 회선을 조사한다. ICMP 응답 정책과 다른 장치의 결과를 함께 확인한다.

기억하기: 내 문 앞까지 실패인가, 문 밖부터 실패인가

32 이후 홉도 계속 느릴 때

교재 번호에 대응하는 자체 해설 · 아래 객관식은 새로 만든 개념 확인 문제

개념부터 이해하기

특정 지점 이후의 여러 홉과 최종 목적지 RTT가 함께 높아지면 그 지점 부근 또는 관련 경로의 지속적인 지연 가능성이 커진다. 그래도 왕복 경로가 비대칭일 수 있어 어느 물리 링크인지 정확히 확정하는 값은 아니다.

개념 확인

6번 홉부터 마지막 목적지까지 RTT가 계속 높다. 좋은 다음 검사는?

A. 시간대·트래픽 부하와 반복 경로를 비교해 혼잡과 우회 경로 가능성을 구분한다 [정답]
뒤 홉에도 이어지는 패턴을 근거로 지속 혼잡과 경로 길이 변화 등 가설을 세워 비교한다.

B. 6번 장비만 ICMP를 늦게 보냈다고 무조건 결론 낸다 [오답]
이후와 최종 목적지도 느리다면 한 장비의 진단 응답만의 문제로 충분히 설명되지 않을 수 있다.

C. 6번 RTT에서 5번 RTT를 빼면 고장 링크의 정확한 지연이다 [오답]
왕복 경로와 응답 처리 차이가 있어 정확한 구간값이 아니다.

D. 대역폭이 크면 우회 거리와 큐잉은 절대로 지연을 만들 수 없다 [오답]
전파 지연과 큐잉 지연은 회선의 표기 속도만으로 사라지지 않는다.

풀이 순서

1. 가설 1: 해당 구간의 혼잡·큐잉. 추가 측정: 한가한 시간과 바쁜 시간의 종단 RTT·손실·트래픽 부하를 비교.
2. 가설 2: 우회 라우팅·장거리 경로. 추가 측정: 이전/다른 시점의 tracert 및 다른 접속 경로 결과를 비교.
3. 필요하면 반대 방향 관찰도 활용하되 홉 IP의 지리 위치만으로 실제 경로를 확정하지 않는다.
4. 23번의 한 홉만 높은 경우와 구별하고 최종 목적지·앱 성능도 함께 본다.

서술형 답안 예시

한 지점 이후 지연이 지속되면 그 부근의 혼잡이나 경로 우회·거리 증가를 가설로 세운다. 시간대·부하별 RTT와 손실을 비교해 혼잡을 살피고 반복 tracert와 다른 경로를 비교해 우회 가능성을 확인한다.

기억하기: 한 홉의 튐과 이후에도 이어지는 상승을 구분

기본 학습 · 심화

33 DNS 응답 IP가 달라지는 이유

교재 번호에 대응하는 자체 해설 · 아래 객관식은 새로 만든 개념 확인 문제

개념부터 이해하기

하나의 도메인은 여러 서버를 가리킬 수 있다. CDN, 부하 분산, 지역·리졸버별 응답, TTL과 캐시 갱신 때문에 정상적으로 주소가 달라질 수 있다. 변화 자체와 악성 변조 여부는 구별해 검증해야 한다.

개념 확인

같은 도메인을 여러 번 조회했더니 서로 다른 IP가 나왔다. 타당한 판단은?

A. HTTPS 인증서가 정상이라면 어떤 악성 사이트도 불가능하다 [오답]
인증서 확인은 해당 이름과 연결을 검증하는 중요한 단서지만 서비스 자체의 선의까지 보장하지 않는다.

B. 정상 분산일 수 있으므로 리졸버·레코드·인증서·서비스 결과를 함께 비교한다 [정답]
여러 주소를 사용하는 합법적인 운영 방식이 있다. 일관된 근거 없이 오염으로 단정하지 않는다.

C. IP가 둘 이상이면 반드시 DNS 하이재킹이다 [오답]
CDN과 부하 분산은 여러 주소를 정상적으로 반환한다.

D. DNS는 한 도메인에 IP 하나만 허용한다 [오답]
여러 A/AAAA 레코드와 CNAME 등을 사용할 수 있다.

풀이 순서

1. 정상 이유: 복수 서버의 부하 분산, CDN의 위치별 선택, DNS 캐시·TTL 갱신, IPv4/IPv6 구분.
2. 같은 레코드 종류(A/AAAA)·시각·리졸버를 맞춰 비교하고 CNAME 체인과 TTL도 확인.
3. 조직 정책이 허용하는 다른 신뢰할 수 있는 DNS의 응답과 비교. 서로 다르다는 이유만으로 공격이라고 단정하지 않음.
4. 공식 도메인·HTTPS 인증서 이름·서비스 내용·운영자의 알려진 구성과 교차 확인.
5. 허용되지 않은 DNS 설정 변경, 의도치 않은 리다이렉트, 인증서 오류 등이 함께 있으면 추가 조사.

서술형 답안 예시

DNS의 서로 다른 IP 응답은 CDN이나 부하 분산, 지역별 응답과 캐시 갱신으로 정상 발생할 수 있다. 같은 조건의 조회와 신뢰 가능한 리졸버·공식 정보·TLS 인증서를 비교하고 변조 징후를 함께 확인해 판단한다.

기억하기: 다른 IP = 분산 가능성, 공격 확정 아님

기본 학습 · 심화

35 웹은 되는데 앱만 안 될 때

교재 번호에 대응하는 자체 해설 · 아래 객관식은 새로 만든 개념 확인 문제

개념부터 이해하기

한 웹사이트가 된다는 것은 그 서비스의 특정 경로가 된다는 뜻이다. 다른 앱은 다른 도메인, TCP/UDP, 포트, 인증 절차를 사용할 수 있다. 특히 TCP 접속 검사 성공은 UDP 서비스 성공을 증명하지 않는다.

개념 확인

웹은 정상인데 게임 접속이 실패한다. 가장 적절한 설명은?

A. HTTPS가 되면 모든 UDP 게임도 정상이다 [오답]

HTTP/1.1·2의 TCP 통신과 게임의 UDP 통신은 다를 수 있다. 하나의 성공을 전체로 확장할 수 없다.

B. Test-NetConnection -Port가 성공하면 모든 UDP 포트도 열린 것이다 [오답]

이 옵션의 포트 검사는 TCP 연결 검사다. UDP의 정상 응답은 앱 도구·로그 등으로 따로 확인한다.

C. 모든 포트를 무조건 개방하는 것이 첫 진단이다 [오답]

필요한 통신 조건과 정책을 확인하지 않은 광범위 변경은 원인을 가리고 불필요한 노출을 만든다.

D. 게임의 서버·포트·TCP/UDP·정책·인증을 따로 확인해야 한다 [정답]

웹과 게임의 통신 조건이 같지 않으므로 앱에 필요한 연결을 기준으로 진단해야 한다.

풀이 순서

1. 원인 1: 앱 전용 TCP/UDP 포트 차단. 앱 요구사항과 방화벽 허용 규칙·로그 비교.
2. 원인 2: UDP 또는 NAT 세션·타임아웃 문제. 앱 네트워크 진단과 다른 접속 환경 비교.
3. 원인 3: 앱의 서버 주소·DNS·포트 설정 오류 또는 서버 장애. 공식 상태와 nslookup 확인.
4. 원인 4: 프록시·TLS·인증·버전 호환 문제. 앱 오류 코드, 시각·인증서·로그인 상태 확인.
5. 검증 순서: 앱 오류 기록 → 서비스 상태 → 이름 해석 → 정확한 전송 프로토콜/포트 → 정책 → 상위 인증.
6. TCP 예: Test-NetConnection example.com -Port 443. 이 결과를 UDP 검사라고 해석하지 않는다.

서술형 답안 예시

웹 정상·특정 앱 장애는 전용 포트 차단, TCP/UDP 차이와 NAT, 잘못된 서버·DNS 설정, TLS·프록시·인증 문제 등을 의심한다. 서비스 상태와 이름 해석을 확인한 뒤 앱이 실제 쓰는 프로토콜·포트와 정책, 상위 절차를 순서대로 검증한다.

기억하기: 웹이 된다고 게임의 UDP가 된 것은 아님

36 회선 교환과 패킷 교환

교재 번호에 대응하는 자체 해설 · 아래 객관식은 새로 만든 개념 확인 문제

개념부터 이해하기

회선 교환은 통신을 위해 자원을 예약하는 방식이고 패킷 교환은 패킷 단위로 링크를 공유하는 방식이다. 예약은 예측 가능한 자원을 주지만 쉬는 동안 낭비할 수 있다. 공유는 효율적이지만 혼잡 시 지연과 손실이 변한다.

개념 확인

실시간 게임에서 패킷 교환의 특성으로 옳은 것은?

A. 링크 공유 효율은 높지만 혼잡에 따른 지터와 손실이 체감 품질을 떨어뜨릴 수 있다 [정답]
실시간 서비스는 데이터의 양뿐 아니라 제때 규칙적으로 도착하는지가 중요하다.

B. 패킷 교환은 자원을 모든 사용자에게 영구 예약하므로 큐가 없다 [오답]
공유 링크에 순간 수요가 몰리면 큐잉과 손실이 생길 수 있다.

C. 회선 교환은 아무도 보내지 않을 때 예약 자원을 항상 다른 사용자와 완전히 공유한다 [오답]
전통적인 회선 예약에서는 유휴 자원이 낭비될 수 있다는 것이 주요 단점이다.

D. 영상 스트리밍과 게임은 지터·손실의 영향을 전혀 받지 않는다 [오답]
영상은 버퍼링·화질 저하, 게임은 조작 지연·순간 이동 등으로 나타날 수 있다.

풀이 순서

1. 자원 효율: 회선은 예약 중 유휴 낭비 가능 / 패킷은 통계적 다중화로 공유.
2. 혼잡 대응: 회선은 새 연결 수용을 거절할 수 있음 / 패킷은 큐잉·드롭·혼잡 제어 발생.
3. 품질: 회선은 수용된 연결의 자원이 비교적 예측 가능 / 일반 인터넷 패킷망은 종단 간 지연·손실을 자동 보장하지 않음.
4. 게임: 지터가 크면 입력 반응이 들쑥날쑥하고 손실은 상태 갱신 누락·재전송 대기를 유발.
5. 동영상: 버퍼가 변동을 흡수할 수 있지만 지속 처리량이 재생률보다 낮으면 끊김.

서술형 답안 예시

회선 교환은 예약 자원으로 예측 가능성을 높이지만 유휴 낭비와 수용 제한이 있다. 패킷 교환은 공유 효율이 높으나 혼잡 시 지연 변동과 손실이 발생한다. 실시간 게임은 이런 지터·손실로 반응 지연과 상태 갱신 문제를 겪을 수 있다.

기억하기: 예약의 예측 가능성 / 공유의 효율과 변동

기본 학습 · 심화

37 인터넷이 느린가, 웹이 느린가

교재 번호에 대응하는 자체 해설 · 아래 객관식은 새로 만든 개념 확인 문제

개념부터 이해하기

사용자가 말하는 느림은 범위가 모호하다. DNS 조회, 연결, TLS, 서버 응답, 콘텐츠 다운로드, 브라우저 렌더링은 서로 다른 단계다. 웹 한 곳의 문제와 여러 서비스의 네트워크 문제를 구분해야 해결 방향이 맞는다.

개념 확인

한 웹사이트만 느리고 다른 웹·게임·파일 전송은 정상이다. 우선 가설은?

A. DNS는 어떤 웹 접속에도 영향을 주지 않는다 [오답]
첫 이름 해석이 느리거나 실패하면 웹 접속 시작이 늦어질 수 있다.

B. 해당 사이트나 그 사이트까지의 경로·브라우저 처리 등을 먼저 조사한다 [정답]
다른 서비스가 정상인 비교 결과는 전체 회선 문제보다 서비스별 문제를 우선 살필 근거다.

C. 인터넷과 WWW는 같은 말이므로 반드시 ISP 전체 장애다 [오답]
개념도 다르고 관찰된 영향 범위도 다르다.

D. 사이트 렌더링 시간이 길면 항상 랜선 전송률이 0이다 [오답]
스크립트 실행·화면 그리기·서버 응답 등이 느릴 수도 있다.

풀이 순서

1. 여러 앱·여러 사이트·다른 기기를 비교해 영향 범위를 잡는다.
2. 이름 조회만 지연: DNS 쪽 검사.
3. 연결·전송이 여러 서비스에서 함께 지연: 로컬 링크·회선·경로·혼잡 검사.
4. 특정 웹의 응답/렌더링만 지연: 서버, 콘텐츠 크기, 스크립트, 브라우저·확장 기능 비교.
5. RTT 정상이어도 서버 처리나 렌더링은 느릴 수 있다.

서술형 답안 예시

인터넷은 통신 기반이고 웹은 그 위의 서비스다. 여러 서비스가 동시에 느린지 특정 사이트만 느린지를 비교하고, 웹 내부에서도 DNS·연결·서버 응답·다운로드·렌더링 단계를 나누어 원인을 찾는다.

기억하기: 어디까지 느린지부터 정해야 어디를 고칠지 보인다

기본 학습 · 심화

38 홉마다 바뀌는 MAC

교재 번호에 대응하는 자체 해설 · 아래 객관식은 새로 만든 개념 확인 문제

개념부터 이해하기

라우터는 현재 링크의 프레임을 종료하고 다음 링크에 맞춰 새 프레임을 만든다. NAT가 없는 일반 라우팅에서는 최종 목적지 IP와 출발지 IP는 보통 유지된다. 다만 IP 헤더 전체가 그대로인 것은 아니며 IPv4 TTL과 헤더 체크섬 등이 바뀐다.

개념 확인

NAT 없는 두 라우터를 지나가는 일반 IPv4 통신에서 옳은 설명은?

A. 스위치를 하나 지날 때마다 반드시 출발지 MAC을 스위치 MAC으로 바꾼다 [오답]
일반 L2 스위치의 중계에서는 원래 프레임의 출발지·목적지 MAC을 유지한다.

B. NAT가 있는 경우에도 IP 주소는 어떤 상황에서든 절대 바뀌지 않는다 [오답]
NAT는 IP 주소와 경우에 따라 포트를 변환한다. 일반 라우팅 설명에 대한 명시적 예외다.

C. 각 링크의 MAC 주소는 바뀔 수 있고 종단 IP는 유지되지만 TTL은 줄어든다 [정답]
링크 전달 대상은 홉마다 달라지며 IP는 최종 목적지를 유지한다. 헤더의 가변 필드까지 불변은 아니다.

D. IP 헤더의 모든 비트가 출발부터 끝까지 동일하다 [오답]
라우터는 TTL을 감소시키며 IPv4 헤더 체크섬도 갱신한다. 주소 유지와 헤더 전체 불변은 다르다.

풀이 순서

1. 첫 링크: 출발지 MAC은 내 NIC, 목적지 MAC은 다음 홉.
2. 라우터: 링크 역캡슐화 → IP 경로 확인·TTL 감소 → 다음 링크용 캡슐화.
3. 다음 링크: 출발지 MAC은 라우터의 송신 인터페이스, 목적지는 새 다음 홉.
4. 종단 IP는 보통 유지하되 NAT는 예외. IPv4 TTL·헤더 체크섬은 변경.
5. 일반 L2 스위치 통과와 L3 라우터 통과를 혼동하지 않는다.

서술형 답안 예시

각 라우터는 수신 링크 프레임을 역캡슐화하고 다음 홉의 MAC을 사용해 다시 캡슐화하므로 MAC 주소가 달라진다. NAT가 없는 일반 라우팅에서는 종단 IP를 유지하지만 TTL과 IPv4 헤더 체크섬은 바뀐다.

기억하기: 종단 IP 유지 ≠ IP 헤더 전체 유지

참고 실습 · 기본 학습 제외

15 참고: 캡처·표시 필터

교재 번호에 대응하는 자체 해설 · 아래 객관식은 새로 만든 개념 확인 문제

개념부터 이해하기

와이어샤크는 패킷을 관찰하는 도구다. 캡처 필터는 수집 단계에서 남길 트래픽을 고르고, 표시 필터는 이미 확보한 패킷 중 화면에 보일 것을 고른다. 두 필터의 문법은 서로 다르다.

개념 확인

이미 저장한 패킷 중 일부를 숨겼다가 다시 보고 싶다. 적절한 방법은?

A. 캡처 필터로 수집하지 않은 패킷을 나중에 복원한다 [오답]
처음부터 수집하지 않은 패킷은 표시 필터를 바꿔도 되살릴 수 없다.

B. 두 필터에는 항상 같은 문법을 입력한다 [오답]
캡처의 host 192.168.0.10과 표시의 ip.addr == 192.168.0.10처럼 문법이 다르다.

C. 표시 필터를 쓰면 네트워크의 실제 패킷 흐름이 바뀐다 [오답]
표시 필터는 관찰 화면을 바꿀 뿐 네트워크 장비의 전달 동작을 바꾸지 않는다.

D. 표시 필터를 적용했다가 지운다 [정답]
표시 필터는 확보한 원본 패킷을 없애지 않으므로 필터를 지우면 다시 볼 수 있다.

풀이 순서

1. 캡처 필터: 수집 전에 범위를 정한다.
2. 표시 필터: 수집한 자료를 분석할 때 바꿔 가며 본다.
3. 기본 학습에서는 제외한 참고 실습이다. 실제 수업 실시 여부를 단정하지 않는다.

서술형 답안 예시

캡처 필터는 수집할 패킷을 제한하고 표시 필터는 수집된 패킷의 화면 표시를 제한한다. 표시 필터로 숨긴 것은 다시 볼 수 있지만 캡처에서 제외된 패킷은 복구할 수 없다.

기억하기: 캡처 = 무엇을 담을까 / 표시 = 담긴 것 중 무엇을 볼까

참고 실습 · 기본 학습 제외

25 참고: 해석 화면과 원시 바이트

교재 번호에 대응하는 자체 해설 · 아래 객관식은 새로 만든 개념 확인 문제

개념부터 이해하기

Packet Details는 바이트를 프로토콜 구조로 해석해 필드 이름과 값으로 보여 주고 Packet Bytes는 실제 바이트를 보여 준다. 두 화면을 함께 보면 필드의 위치·길이·값이 실제 데이터와 맞는지 검증할 수 있다.

개념 확인

TCP 목적지 포트가 80이라고 표시된다. 원시 필드의 두 바이트가 00 50일 때 설명은?

A. Bytes만 보면 모든 암호화된 응용 내용을 평문으로 읽을 수 있다 [오답]
원시 바이트를 보는 것과 암호를 해독하는 것은 다르다. 필요한 키 등이 없으면 내용을 알 수 없다.

B. 16진수 0x0050은 10진수 80이며 필드 해석과 일치한다 [정답]
네트워크 바이트 순서로 읽은 2바이트 값을 10진수로 바꾸면 80이다.

C. 50이라고 보이므로 무조건 10진수 50이다 [오답]
Bytes 화면의 값은 일반적으로 16진수다. 진법을 바꿔 해석해야 한다.

D. Details 화면은 원시 패킷과 관련 없는 임의 설명이다 [오답]
프로토콜 분석기가 실제 바이트를 해석한 결과다. 잘못 해석될 가능성을 검증하려고 원시 바이트도 확인한다.

풀이 순서

1. Details에서 TCP destination port 필드를 고른다.
2. Bytes에서 강조되는 실제 2바이트 위치와 길이를 확인한다.
3. 00 50 → 0x0050 → 80. 헤더 앞부분부터 올바른 위치를 읽었는지도 확인한다.
4. 다른 예: 이더넷 EtherType 08 00은 IPv4를 가리킨다.

서술형 답안 예시

Details는 필드 이름과 의미를 빠르게 읽게 하고 Bytes는 실제 위치·길이·값을 검증하게 한다. 예를 들어 TCP 목적지 포트의 원시 값 00 50이 80으로 해석되는지 비교할 수 있다.

기억하기: Details는 해석, Bytes는 해석의 근거

참고 실습 · 기본 학습 제외

28 참고: 첫 ping과 ARP 캐시

교재 번호에 대응하는 자체 해설 · 아래 객관식은 새로 만든 개념 확인 문제

개념부터 이해하기

IPv4 이더넷에서는 IP 패킷을 다음 홉에 보내려면 그 홉의 MAC 주소가 필요하다. 캐시에 없으면 ARP로 알아낸다. 첫 통신에서 주소 해석이 일어나고 뒤 통신에서는 캐시를 재사용할 수 있어 패킷 흐름과 지연이 달라진다.

개념 확인

동일 LAN의 상대에게 첫 ping에서는 ARP가 보였는데 다음 ping에는 안 보였다. 가장 자연스러운 이유는?

A. 처음 알아낸 IP-MAC 대응을 ARP 캐시에 보관해 재사용했다 [정답]
캐시가 유효하면 같은 다음 홉의 MAC을 매번 질의하지 않아도 된다.

B. 두 번째 ping은 IP 주소를 전혀 사용하지 않는다 [오답]
ICMP Echo는 계속 IP로 운반된다. 생략된 것은 매번의 ARP 질의다.

C. 첫 ping은 규칙상 반드시 한 개 이상 손실된다 [오답]
주소 해석 중 패킷을 대기시켜 성공할 수도 있다. 첫 ping 실패는 필수 현상이 아니다.

D. 원격 서버든 같은 LAN이든 항상 최종 서버 MAC을 ARP로 묻는다 [오답]
다른 망의 목적지라면 보통 현재 LAN의 게이트웨이 MAC을 알아낸다.

풀이 순서

1. 첫 흐름 예: ARP Request → ARP Reply → ICMP Echo Request → Echo Reply.
2. 두 번째: 캐시가 유효하면 ICMP만 관찰될 수 있다.
3. 첫 지연은 주소 해석 대기 때문일 수 있으나 실제 관찰 없이 단정하지 않는다.
4. IPv6에서는 일반적으로 ARP 대신 Neighbor Discovery를 사용한다.

서술형 답안 예시

첫 통신 시 다음 홉의 MAC이 캐시에 없으면 ARP 요청·응답이 선행될 수 있다. 이후에는 캐시를 재사용해 ICMP만 보일 수 있다. 첫 ping의 지연이나 실패는 가능하지만 항상 발생하는 규칙은 아니다.

기억하기: 처음 주소를 물어보고, 한동안 기억한다

참고 실습 · 기본 학습 제외

34 참고: 목적별 필터 고르기

교재 번호에 대응하는 자체 해설 · 아래 객관식은 새로 만든 개념 확인 문제

개념부터 이해하기

처음부터 너무 좁은 캡처 필터를 적용하면 원인과 관련된 다른 패킷을 놓칠 수 있다. 허용된 인터페이스에서 필요한 범위를 수집한 뒤 표시 필터로 좁히는 순서가 분석에 유리하다. IPv4·IPv6와 암호화 DNS도 구분한다.

개념 확인

이미 수집한 패킷에서 192.168.0.10과 주고받은 IPv4 트래픽을 표시하려면?

A. port 53이면 모든 암호화 DNS까지 빠짐없이 잡는다 [오답]

53번 포트 기반 필터는 DoH·DoT 등 다른 포트의 암호화 DNS 전체를 포함하지 않는다.

B. icmp만 입력하면 IPv6 ICMP까지 무조건 포함된다 [오답]

IPv4 ICMP와 ICMPv6는 구분된다. 표시 필터에서 함께 보려면 icmp || icmpv6를 사용할 수 있다.

C. ip.addr == 192.168.0.10 [정답]

출발지 또는 목적지 IPv4 주소가 일치하는 패킷에 대한 표시 필터다.

D. host 192.168.0.10을 표시 필터 칸에 입력한다 [오답]

host 문법은 캡처 필터용이다. 표시 필터 문법과 섞었다.

풀이 순서

1. IPv4 ICMP: 캡처 icmp / 표시 icmp. IPv6는 별도 문법과 필드를 확인.
2. 일반 DNS: 캡처 port 53 / 표시 dns. 포트 53이 모든 DNS 사용 형태를 뜻하지는 않음.
3. 특정 IPv4 호스트: 캡처 host 192.168.0.10 / 표시 ip.addr == 192.168.0.10.
4. 순서: 올바른 인터페이스·충분한 범위 선택 → 수집 → 프로토콜 표시 → 호스트·포트·시간으로 좁히기.
5. 호스트 IP만으로 캡처하면 ARP 같은 관련 링크 계층 트래픽이 누락될 수 있다.

서술형 답안 예시

ICMP는 icmp, 일반 DNS는 캡처 port 53·표시 dns, 특정 IPv4 호스트는 캡처 host 주소·표시 ip.addr == 주소를 사용한다. 먼저 필요한 범위를 확보한 후 표시 필터로 좁혀 관련 트래픽 누락을 줄인다.

기억하기: 캡처 host / 표시 ip.addr — 입력 칸부터 확인

참고 실습 · 기본 학습 제외

39 참고: ICMP와 DNS를 직접 구분

교재 번호에 대응하는 자체 해설 · 아래 객관식은 새로 만든 개념 확인 문제

개념부터 이해하기

실험은 발생시킬 트래픽과 관찰할 근거를 미리 정해야 한다. ping은 ICMP Echo, 일반 nslookup은 DNS 질의를 발생시킨다. 두 실험의 데이터가 섞이지 않게 시간과 조건을 나누면 프로토콜 차이를 확인하기 쉽다.

개념 확인

ping과 nslookup의 캡처 결과를 구별하는 근거로 맞는 것은?

A. ping의 출발지 TCP 포트 80을 찾는다 [오답]
일반 ICMP Echo는 TCP/UDP 포트를 사용하지 않는다.

B. DNS는 언제나 UDP이므로 TCP 53은 절대 나타나지 않는다 [오답]
DNS는 TCP도 사용한다. 포트 53의 UDP만으로 전체 DNS 가능성을 한정할 수 없다.

C. 패킷이 하나도 안 보이면 실제 실행 없이도 성공한 것으로 보고한다 [오답]
인터페이스·캡처 시점·필터·실행 결과를 점검해야 한다. 관찰하지 않은 증거를 만들어 쓰면 안 된다.

D. ICMP의 Type·식별자·순서번호와 DNS의 질의 이름·종류·응답 레코드를 비교한다 [정답]
각 프로토콜의 실제 필드와 요청·응답 대응을 확인한 근거다.

풀이 순서

1. 준비: 허용된 자신의 장치에서 사용 중인 인터페이스를 고르고 수집을 시작한다.
2. 실험 A: 응답 가능한 허용 대상에 ping -n 3 <대상 IPv4> 실행. 표시 필터 icmp.
3. ICMP 근거 3개: ① IPv4의 Protocol=1 ② Echo Request Type=8 / Reply Type=0 ③ 같은 identifier·sequence로 요청/응답 짝과 시간차 확인.
4. 실험 B: nslookup example.com 실행. 표시 필터 dns. 응답 서버와 주소는 실제 결과로 기록.
5. DNS 근거 3개: ① 일반 질의의 서버 포트 53(UDP 또는 TCP) ② transaction ID와 query/response 표시 ③ question name·type 및 answer의 주소/레코드.
6. ICMP는 포트가 없고 DNS는 전송 계층 위의 응용 프로토콜이다. 암호화 DNS나 다른 인터페이스는 별도 고려.
7. 이 항목은 실험 설계와 예상 관찰이다. 실제 측정 결과나 실행 완료라고 표시한 것이 아니다.

서술형 답안 예시

ping으로 ICMP Echo를 발생시켜 유형·식별자·순서번호와 요청/응답을 확인한다. nslookup으로 DNS 질의를 발생시켜 포트, transaction ID, 질의 이름·종류와 응답 레코드를 비교한다. 실제 캡처에서 얻은 값을 기록하고 예상값을 측정값처럼 쓰지 않는다.

기억하기: ICMP는 상태 확인 메시지 / DNS는 이름을 묻는 응용 질의